

4.2 Iskonjeh polynomi bude kochni. Hledame ten "nejmensi", tedy ten, jeho norma (kdyz vsazaji polynom jako vektory) je nejmenši. Vektor o 5 složkách, což můžeme díky izomorfismu je nejmenší.

Zapiš si podmínky jako SLR:

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2 \quad (p(1) = 2)$$

$$a_0 = 1 \quad (p(0) = 1)$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3 \quad (p(2) = -3)$$

Matricově:
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A \quad \underbrace{\hspace{1em}}_{\vec{b}}$

Hledáme $\vec{x} \in \underbrace{(\text{Ker } A)^\perp}_{\text{Im } A^T} : A\vec{x} = \vec{b}$

$$\vec{x} = A^T \tilde{\vec{x}} \quad A \cdot A^T \tilde{\vec{x}} = \vec{b}$$

$$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 5 & 31 & 1 \\ 31 & 341 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 31 & 1 & 2 \\ 31 & 341 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right), \text{ řešením } \tilde{\vec{x}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/10 \\ 1/10 \end{pmatrix}$$

(matrixcalc.org)

$$\vec{x} = A^T \vec{\tilde{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 16 & 0 \\ 1 & 8 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1/10 \\ 1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/10 \\ 2/10 \\ 6/10 \\ 8/10 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$$